

# Comparación de esquemas numéricos para la ecuación de Burgers

*Análisis de resultados: conservación, difusión numérica y propagación de choques*

**Objetivo.** Estudiar el comportamiento de los métodos de Godunov, Lax-Friedrichs, Q-scheme de Roe/van Leer y un esquema no conservativo aplicados a la ecuación de Burgers, utilizando la solución entrópica exacta del problema de Riemann como referencia.

## 1. Planteamiento del problema

La ecuación de Burgers puede escribirse en forma no conservativa y conservativa, respectivamente, como:

$$w_t + w w_x = 0$$

$$w_t + (w^2/2)_x = 0$$

Para soluciones suaves ambas expresiones son equivalentes. Sin embargo, cuando aparecen discontinuidades, la forma conservativa es esencial para obtener la solución débil físicamente correcta y la velocidad adecuada de propagación de los choques.

## 2. Comprobación de la solución exacta

### 2.1. Onda de rarefacción

Para  $w_l = -1$  y  $w_r = 2$  se cumple  $w_l < w_r$ , por lo que la solución entrópica es una onda de rarefacción. Con  $x_b = 2.5$  y  $t = 1$ , sus extremos teóricos son:

$$x_{izq} = x_b + w_l t = 2.5 - 1 = 1.5$$

$$x_{der} = x_b + w_r t = 2.5 + 2 = 4.5$$

La gráfica obtenida coincide con esta predicción: la solución permanece en -1 hasta  $x = 1.5$ , crece linealmente entre  $x = 1.5$  y  $x = 4.5$  y permanece en 2 a partir de ese punto. Además, la rarefacción atraviesa  $w = 0$  en  $x = 2.5$ .

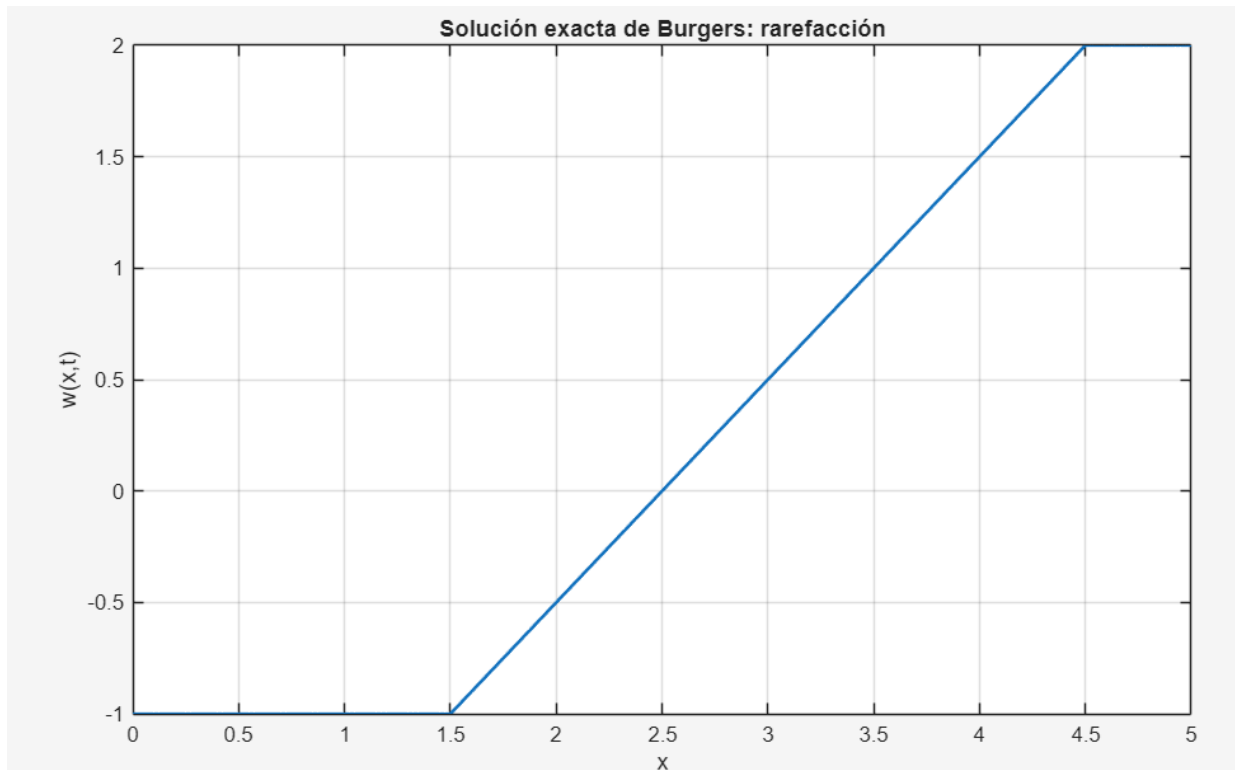


Figura 1. Solución exacta de Burgers para una onda de rarefacción.

## 2.2. Onda de choque

Para  $w_l = 0.5$  y  $w_r = 0.1$  se tiene  $w_l > w_r$ , por lo que aparece un choque entrópico. Su velocidad viene dada por la condición de Rankine-Hugoniot:

$$s = [f(w_r) - f(w_l)] / (w_r - w_l) = (w_l + w_r)/2 = 0.3$$

En  $t = 1$ , partiendo de  $x_b = 2.5$ , la posición exacta es  $x_s = 2.5 + 0.3 = 2.8$ . La discontinuidad de la gráfica aparece aproximadamente en esa posición, por lo que la solución exacta está correctamente implementada.

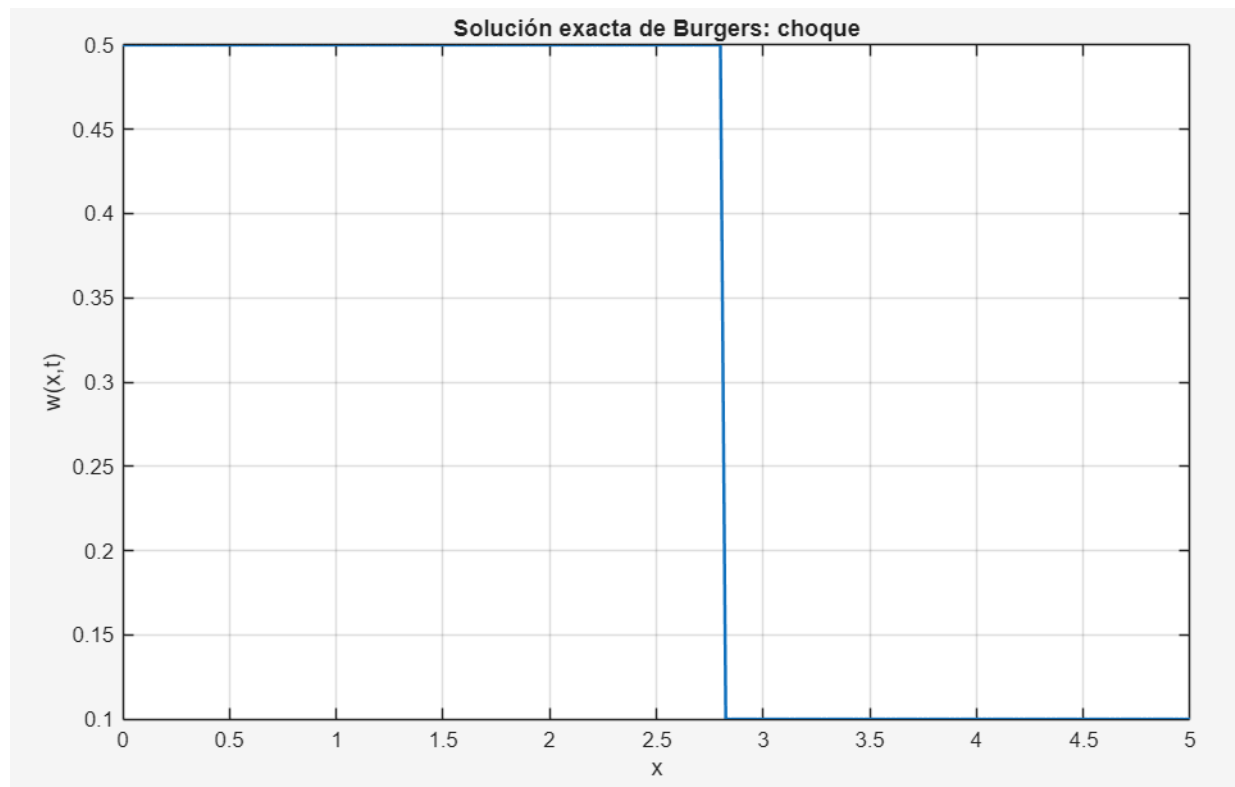


Figura 2. Solución exacta de Burgers para una onda de choque.

### 3. Comparación de los métodos numéricos

La comparación se realiza para el problema de Riemann con  $w_l = 0.5$ ,  $w_r = 0.1$ ,  $x_b = 2.5$  y tiempo final  $t = 2$ . La velocidad exacta del choque es  $s = 0.3$ , por lo que su posición final debe ser:

$$x_s(2) = 2.5 + 0.3 \cdot 2 = 3.1$$

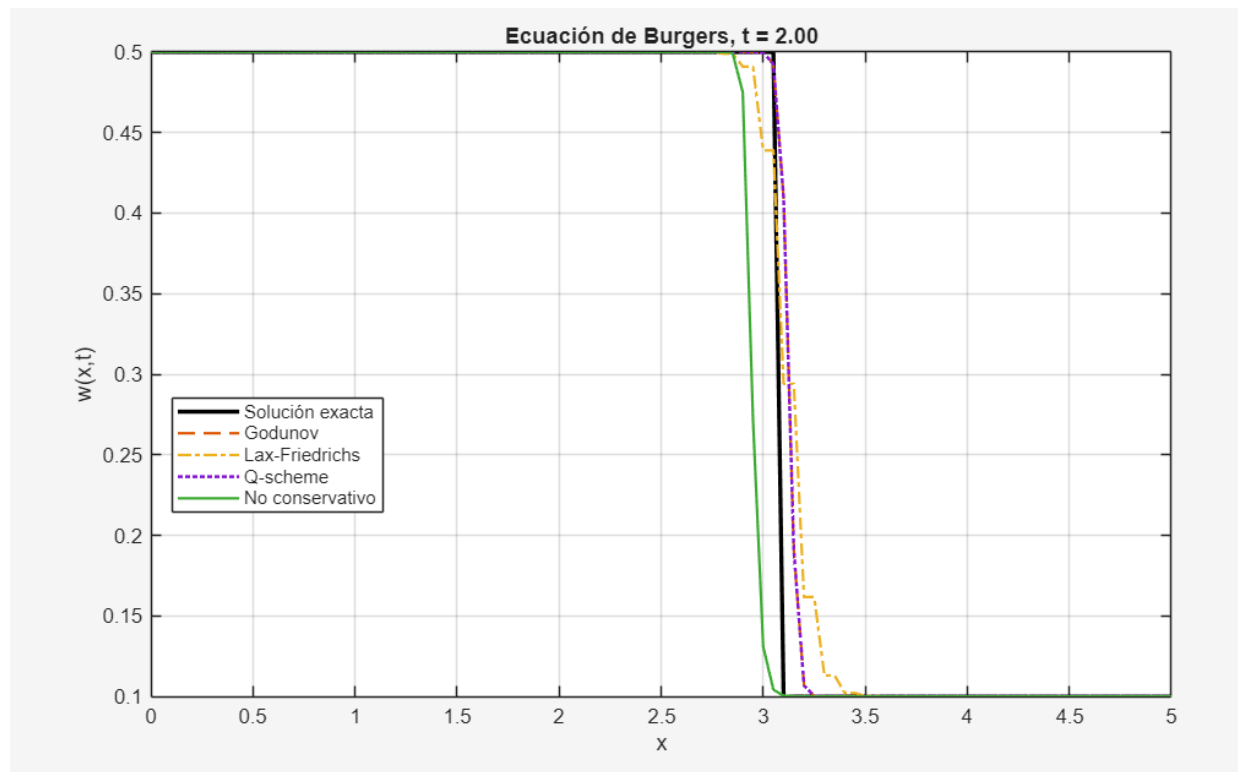


Figura 3. Comparación de la solución exacta con Godunov, Lax-Friedrichs, Q-scheme y el método no conservativo.

### 3.1. Método de Godunov

El método de Godunov aproxima correctamente la posición de la discontinuidad y mantiene una transición relativamente estrecha. Esto se debe a que resuelve un problema de Riemann local en cada interfaz y utiliza la dirección física de propagación de la información para construir el flujo numérico. No aparecen oscilaciones espurias y los estados constantes se conservan correctamente lejos del choque.

### 3.2. Esquema de Lax-Friedrichs

Lax-Friedrichs reproduce aproximadamente la posición del choque, pero presenta una transición claramente más ancha. El término disipativo que garantiza la estabilidad introduce una difusión numérica elevada: evita oscilaciones, pero suaviza la discontinuidad y reparte el error sobre más celdas.

### 3.3. Q-scheme de Roe/van Leer

El Q-scheme genera una transición estrecha y localiza bien el choque. En este caso, con estados positivos a ambos lados, la velocidad de Roe coincide con la velocidad del choque de Burgers, por lo que el esquema resulta preciso y poco difusivo. Más adelante será necesario comprobar su comportamiento en rarefacciones que atraviesan el punto sónico  $w = 0$ .

### 3.4. Esquema no conservativo

El método no conservativo desplaza claramente el choque hacia la izquierda. Aunque produce una discontinuidad estable, no respeta el balance de flujo discreto y, por tanto, no garantiza la condición de Rankine-Hugoniot. El resultado muestra que una discretización puede parecer

razonable y, aun así, converger hacia una solución con velocidad de choque incorrecta si no está formulada de manera conservativa.

**Conclusión clave:** para problemas con choques, la conservación no es una propiedad secundaria. Es el mecanismo que garantiza la velocidad correcta de propagación de la discontinuidad.

## 4. Interpretación de los errores puntuales

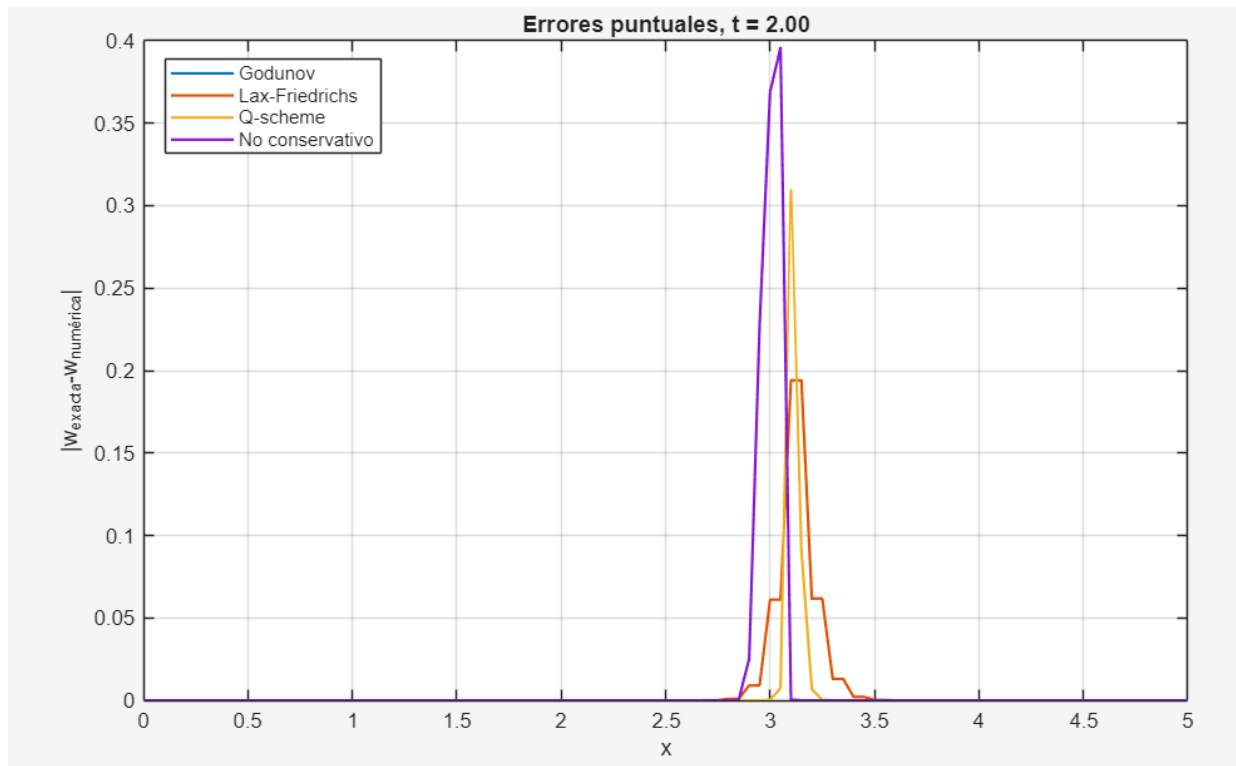


Figura 4. Error puntual de los cuatro métodos respecto de la solución exacta.

Los errores se concentran alrededor del choque, mientras que lejos de la discontinuidad son prácticamente nulos porque todos los métodos reproducen correctamente los estados constantes.

### 4.1. Godunov y Q-scheme

Sus errores están concentrados en una región estrecha, lo que indica poca difusión y una buena localización del choque. Un pico elevado cerca de una discontinuidad no implica necesariamente un mal comportamiento: un desplazamiento de una sola celda puede producir un error puntual próximo a la amplitud completa del salto,  $|0.5 - 0.1| = 0.4$ .

### 4.2. Lax-Friedrichs

El error se extiende sobre una región más amplia, en consonancia con el suavizado de la solución. Por ello, aunque su máximo puntual no siempre sea el mayor, el error integrado suele ser superior debido a la anchura de la zona afectada.

### 4.3. Método no conservativo

Presenta el error más significativo y alcanza valores cercanos a la amplitud total del salto. La causa principal no es solo el suavizado, sino la posición incorrecta de la discontinuidad: existe una zona donde la solución exacta todavía vale 0.5 y la numérica ya ha descendido hacia 0.1.

## 5. Normas de error

En presencia de discontinuidades conviene complementar el error máximo con una norma integral. La norma infinito es muy sensible a pequeños desplazamientos del choque:

$$\|e\|_{\infty} = \max_j |w_j - w_{\text{exacta},j}|$$

La norma L1 tiene en cuenta tanto la magnitud como la anchura de la región de error:

$$\|e\|_1 \approx \Delta x \sum_j |w_j - w_{\text{exacta},j}|$$

Para esta prueba es esperable que Godunov y el Q-scheme presenten los menores errores L1, Lax-Friedrichs un error mayor por difusión y el método no conservativo un error elevado por la localización incorrecta del choque.

## 6. Conclusiones

- Godunov ofrece una solución estable, conservativa, precisa y poco difusiva.
- Lax-Friedrichs es robusto, pero introduce una difusión numérica considerable.
- El Q-scheme proporciona una representación nítida y precisa para este choque concreto.
- El método no conservativo propaga la discontinuidad con una velocidad incorrecta.
- La prueba demuestra que, ante choques, es imprescindible discretizar la forma conservativa  $w_t + f(w)_x = 0$ .

**Resultado global.** La implementación cumple el objetivo del experimento: comprobar numéricamente la importancia de la conservación y mostrar que un esquema no conservativo puede generar una discontinuidad estable pero físicamente incorrecta.